TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS II · MÓDULO 5 · DINÁMICA DE SISTEMAS

Cómo se difunde SatellAgro por los cauces de riego: modelo, validación y pruebas STEP

Modelo Vensim de stocks y flujos del mercado, replicado en Python para escenarios y sensibilidad

Grupo Grupo λ (Grupo 2) · Ingeniería Industrial · UNCuyo · noviembre de 2026

Integrantes Juan Martín Zingaretti Martinelli (14634) · Nicolás Sarmiento Lugones (14747) · Raimundo Glasner (14745) · Joaquina Notti (14613) · Manuel Roby (14914) · Juan Cruz Solchaga (14813) · Juan Mateo Hidalgo (14826)

Archivos `marketing_guerrilla.mdl` · `marketing_guerrilla_STEP.mdl` · `simulacion/*.py`

1. Planteo del problema

SatellAgro no se vende con publicidad: llega a los regantes **cauce por cauce**, a través del inspector de cada Inspección de Cauce, con un reporte gratis que "pica" y deja "roncha" (marketing de guerrilla). Queríamos saber qué táctica comercial hace crecer la base de suscriptos sin destruir la reputación del servicio, y cuál es el cuello de botella. Es un problema típico de dinámica de sistemas: hay acumulaciones (stocks), demoras y realimentaciones que hacen que la intuición falle.

Horizonte: **78 semanas**, del 1/11/2026 a fines de abril de 2028 (dos temporadas de vid). Paso de integración: 0,25 semanas (Euler).

2. Estructura del modelo

Stocks principales

- **Cauces sin contactar** → **Cauces aliados**: los abre el flujo "Apertura de cauces", que depende de las reuniones con inspectores, de la probabilidad de acuerdo, de los casos de éxito y de la reputación.
- **Embudo del regante:** Sin conocer → Conocen sin pedir → Con reporte → Suscriptos → Abandonaron. Una parte de los que reciben el reporte lo descarta y otra vuelve a evaluar más adelante.
- **Reputación** (0–1): se ajusta con una demora de 6 semanas hacia una reputación objetivo.
- **Casos de éxito publicados**: se suman al cierre de cada temporada.
- **Ingresos y costos acumulados**.

Bucles de realimentación

Bucle	Tipo	Mecanismo
Boca a boca	Refuerzo (+)	Más suscriptos → más vecinos convencidos → más regantes que conocen el servicio. Los que abandonaron pesan 1,5 veces en contra.
Casos de éxito	Refuerzo (+)	Más suscriptos → más casos al cierre → más chance de acuerdo con nuevos inspectores y mejor reputación.

Falsas alarmas	Balance (−)	Más suscriptos expuestos a alertas falsas → baja la reputación → bajan los pedidos y la "roncha".
Zumbido	Balance (−)	Más alertas por semana que la tolerancia → más abandono.
Agotamiento del mercado	Balance (−)	Los regantes sin conocer se agotan dentro de cada cauce aliado.

La **ventana estacional** (tabla de búsqueda) multiplica casi todas las tasas: vale 1 entre diciembre y febrero (calor y envero, el "atardecer" del mosquito) y 0,1 en invierno.

Supuestos principales

40 cauces vitícolas en la zona; 120 regantes por cauce, el 60 % con vid; precio de USD 150 por temporada, con la primera temporada gratis; capacidad de 15 reportes por semana; USD 15 por reporte explicado, USD 40 por reunión y USD 50 de costo fijo semanal. Son supuestos a verificar con el DGI y el padrón de un cauce real. El modelo sirve para **comparar tácticas entre sí**, no para pronosticar ventas.

3. Validación de la réplica

Para poder correr muchos escenarios sin depender de la licencia de Vensim, reescribimos el modelo en Python ecuación por ecuación, con el mismo integrador de Euler, el mismo paso y las mismas funciones (PULSE, WITH LOOKUP, XIDZ). Después comparamos con los resultados de Vensim presentados por el equipo:

Escenario	T1: cauces / altas	T2: suscriptos	Retención	Reputación	Resultado USD
Guerrilla calibrada (10 % FA)	1,4 / 8	82	90 %	0,77	−1.649
Guerrilla sin calibrar (30 % FA)	1,3 / 7	43	84 %	0,54	−3.455
Zumbido: alerta en cada imagen	1,4 / 8	46	58 %	0,70	−3.855
Contacto en frío	1,0 / 2	14	88 %	0,41	−4.396
1 reunión por semana, calibrada	**5,3 / 30**	**181**	**87 %**	**0,83**	**+2.433**

> **La réplica coincide exactamente con Vensim en los 30 valores de la tabla.** T1 se mide al cierre de la primera temporada (semana 22, fin de marzo de 2027) y el resto en la semana 78. Con la réplica validada, los análisis siguientes son confiables.

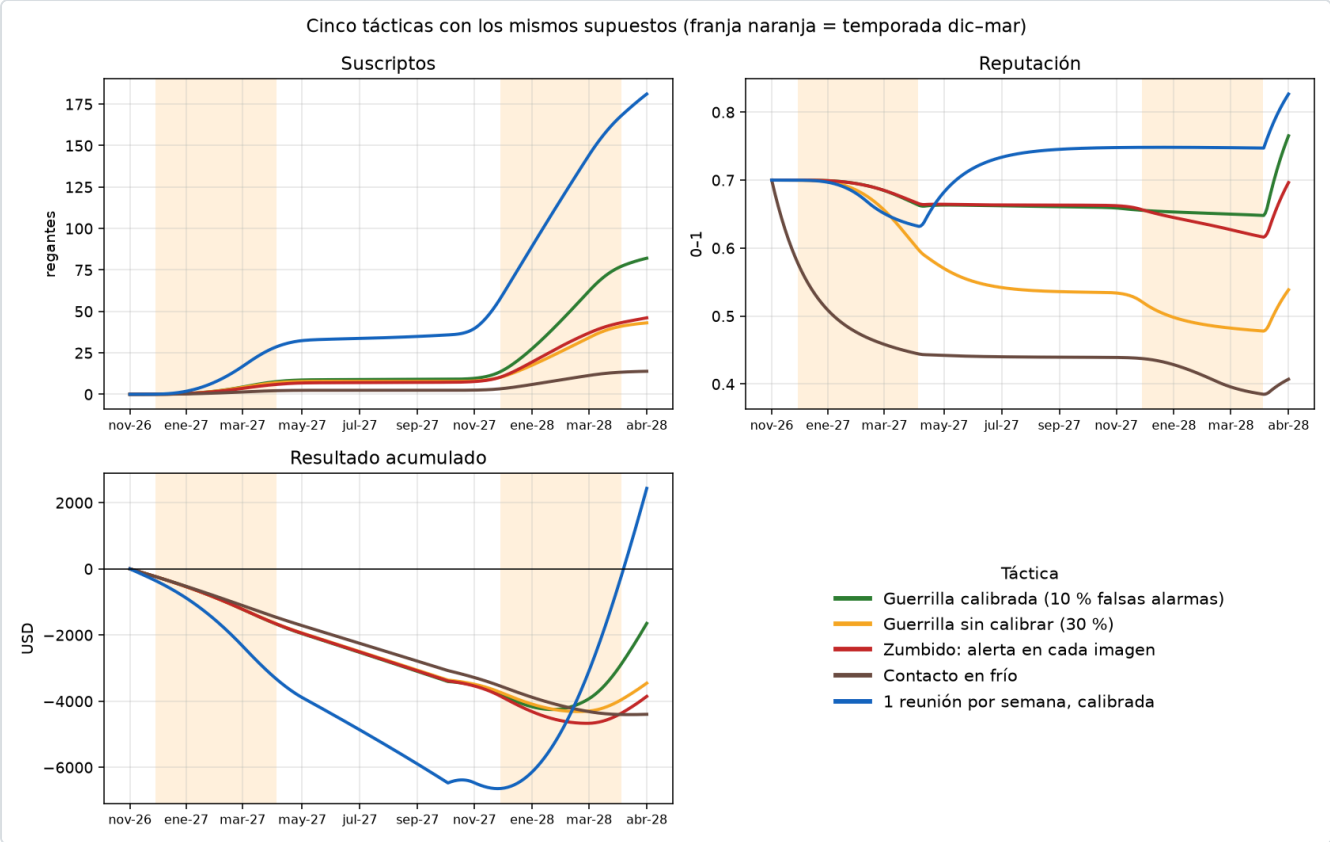


Figura 1. Suscriptos, reputación y resultado acumulado de las cinco tácticas. Franjas naranjas: temporadas de diciembre a marzo.

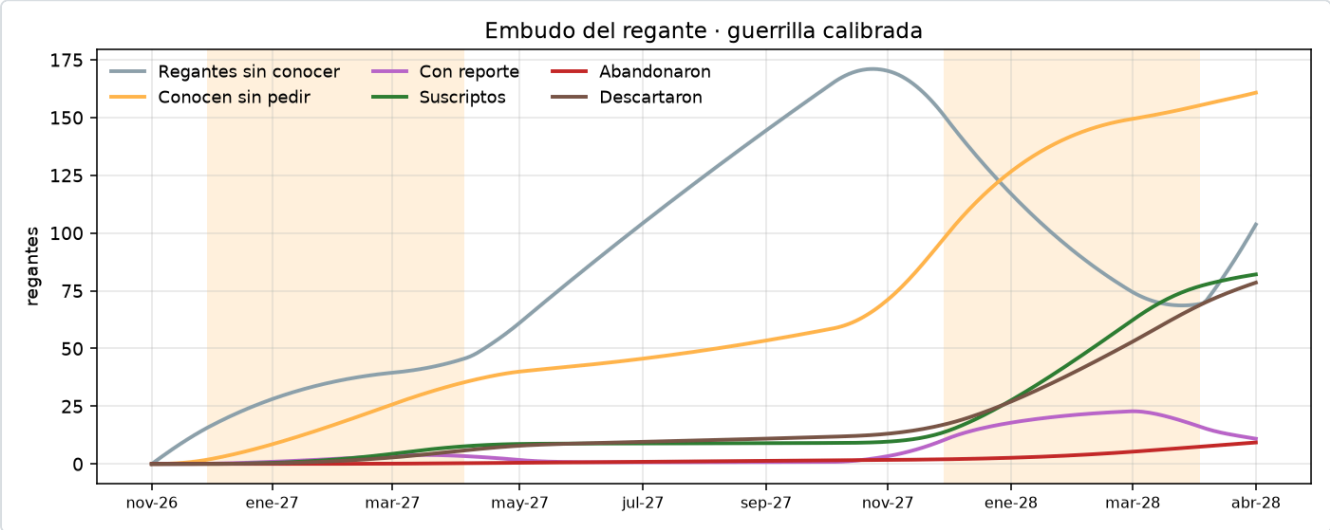


Figura 2. Embudo del regante en el escenario de guerrilla calibrada. La primera temporada es chica porque el primer cauce llega tarde. El salto ocurre en la segunda, empujado por los casos de éxito.

4. Pruebas con la función STEP

Para estudiar la respuesta del sistema a un cambio brusco de política creamos `marketing_guerrilla_STEP.mdl`. Agrega dos escalones con la función `STEP(altura, semana)` de Vensim, que se pueden apagar poniendo su altura en 0:

- **Escalón de esfuerzo de campo:** `Reuniones = 0,25 + STEP(0,75; 4)`. En la semana 4 (principios de diciembre de 2026) el equipo pasa de una reunión cada cuatro semanas a una por semana.
- **Escalón de calibración:** `Falsas alarmas = 0,30 − STEP(0,20; 22)`. Al cierre de la primera temporada, la calibración en campo baja las falsas alarmas del 30 % al 10 %.

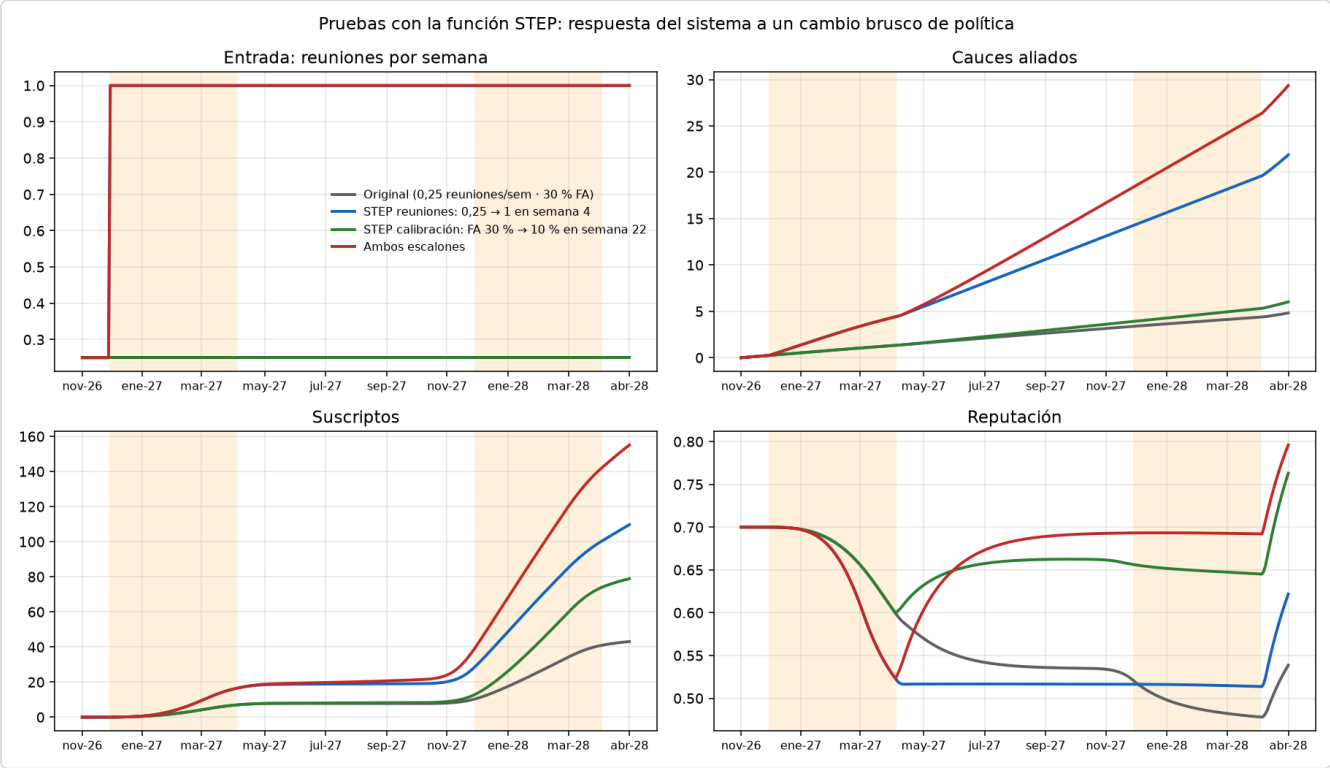


Figura 3. Respuesta a los escalones: entrada (reuniones), cauces aliados, suscriptos y reputación.

Prueba	T1: cauces / altas	T2: suscriptos	Reputación	Resultado USD
Original (0,25 reuniones/sem · 30 % FA)	1,3 / 7	43	0,54	−3.455
STEP de reuniones en semana 4	4,4 / 17	110	0,62	−3.912
STEP de calibración en semana 22	1,3 / 7	79	0,76	−1.826
Ambos escalones	**4,4 / 17**	**155**	**0,80**	**−258**

Comportamiento observado

- **Más esfuerzo sin calibrar no alcanza.** El escalón de reuniones casi triplica los cauces aliados y llega a 110 suscriptos, pero el resultado empeora (−3.912 USD). Las reuniones cuestan, y con 30 % de falsas alarmas la reputación cae a ~0,52 durante la primera temporada y los nuevos suscriptos abandonan.
- **La reputación responde con demora.** Después del escalón de calibración, la reputación no salta: sube en forma exponencial (tiempo de formación de 6 semanas) desde 0,60 hasta ~0,66. Vuelve a subir con

los casos del segundo cierre.

- **Calibrar tarde casi no cuesta.** Calibrar al cierre de la primera temporada da 79 suscriptos, contra 82 si se calibra desde el inicio. La primera temporada es chica de todos modos, así que es el momento de aprender.
- **Los escalones se potencian.** Juntos dan 155 suscriptos y un resultado casi en equilibrio (−258 USD). El efecto combinado es mayor que la suma de los efectos separados: es la firma de los bucles de refuerzo (casos de éxito y boca a boca).

5. Sensibilidad: esfuerzo de campo × falsas alarmas

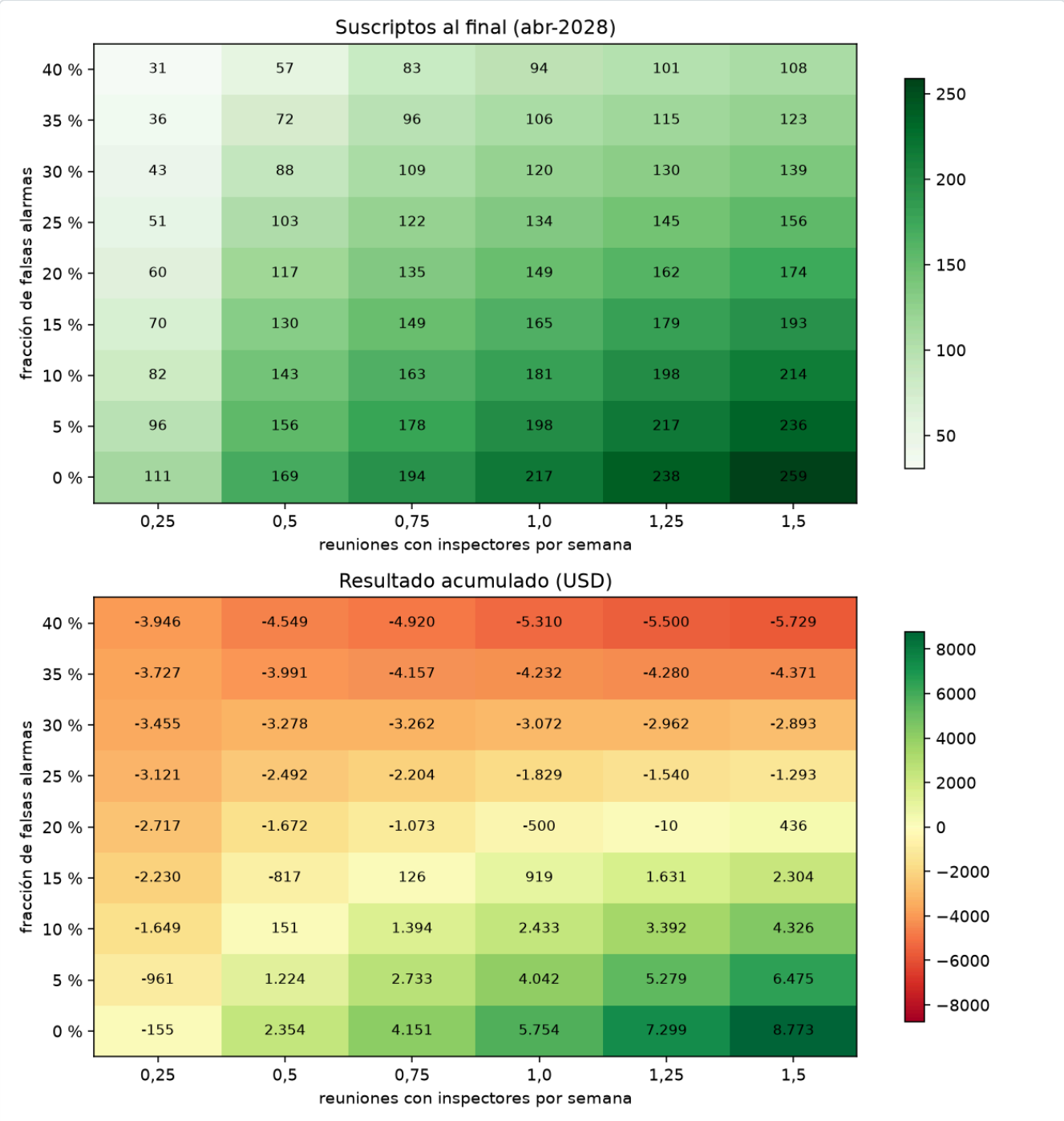


Figura 4. Suscriptos y resultado acumulado al final del horizonte para 54 combinaciones de reuniones por semana (0,25 a 1,5) y fracción de falsas alarmas (0 a 40 %).

Fracción de falsas alarmas	0–10 %	15 %	20 %	25 % o más
Reuniones por semana mínimas para no perder plata en dos temporadas	0,5	0,75	1,5	Ninguna en el rango probado

Con 25 % o más de falsas alarmas no hay esfuerzo de campo que salve el negocio en dos temporadas. La calidad de la señal es una **condición necesaria**, no un detalle técnico.

Precio

Precio por temporada (USD)	75	100	150	200	250
Resultado a abr-2028 (guerrilla calibrada, 0,25 reuniones/sem)	−5.109	−3.955	−1.649	+658	+2.965

Con el esfuerzo mínimo, el equilibrio en dos temporadas exige un precio cercano a USD 185 (interpolando entre 150 y 200). Duplicar o cuadruplicar las reuniones es más efectivo que subir el precio, porque además hace crecer la base de suscriptos.

6. Conclusiones para la estrategia

1. **Calibrar antes de escalar.** Bajar las falsas alarmas al 10 % o menos es la palanca de mayor impacto y la condición para que el resto funcione.
2. **El cuello de botella son las reuniones con inspectores**, no la capacidad de hacer reportes: el pico de pedidos fue de ~12 por semana, contra una capacidad de 15.
3. **No zumbar:** avisar en cada imagen baja la retención del 90 % al 58 %. SatellAgro avisa sólo cuando cambia el estado.
4. **El contacto en frío es la peor táctica:** llega a más gente, pero casi nadie pide el reporte y la reputación cae a 0,41.
5. **Plan recomendado:** calibrar en la primera temporada con las fincas piloto y concentrar el esfuerzo de campo (≥ 0,5 reuniones por semana) a partir de la segunda.

Anexo · Cómo reproducir

- **Vensim:** abrir `marketing_guerrilla.mdl` (modelo base) o `marketing_guerrilla_STEP.mdl` (con escalones) y simular. Para volver al modelo base desde la variante STEP, poner en 0 "Aumento de reuniones" y "Mejora por calibración".
- **Python:** `python simulacion/modelo_guerrilla.py` imprime los cinco escenarios; `python simulacion/analisis_m5.py figuras` regenera todos los gráficos y `resultados_m5.json`.

SatellAgro · Grupo λ (Grupo 2) · TyHM II 2026 · Modelo de dinámica de sistemas desarrollado por el equipo en Vensim; réplica, pruebas STEP, sensibilidad e informe con asistencia de IA (Claude), revisados por el equipo.